$$= a\left(x^2 + 2x\frac{b}{2a} + \frac{c}{a}\right)$$

$$= a\left(x^2 + 2x\frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right)$$

$$= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a\frac{b^2}{4a^2} + c$$

$$= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(a\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - b\frac{b}{2a} + c\right)$$

ஆகவே, $$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + P\left(\frac{-b}{2a}\right) \quad \ldots\ldots (1)$$

தற்போது, $P(x) = 0$ எனக் கொள்ளும்போது, வளைவரை $P(x)$–ன் x வெட்டுத்துண்டு கிடைக்கும்.

$P(x) = 0$ எனில், (1) இலிருந்து கிடைப்பது, $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + P\left(\frac{-b}{2a}\right) = 0.$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -P\left(\frac{-b}{2a}\right)$$

$$= -\left(\frac{-b^2 + 4ac}{4a}\right)$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

எனவே, $$x = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}$$ அல்லது $x = \frac{-\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}$

எனவே, $$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

இதனை இருபடிச் சூத்திரம் (quadratic formula) என்போம்.

குறிப்புரை

(i) $u \geq 0$-க்கு மட்டும் $\sqrt{u}$ ஒரு மெய்யெண் என வரையறுக்கப்படும்.

(ii) $\sqrt{u}$ என எழுதினால் அது ஒரு குறையற்ற மிகை எண்ணினைக் குறிக்கும்.

$b^2 - 4ac > 0$ எனில், $P(x) = 0$–க்கு வெவ்வேறான இரு மெய்யெண்கள் தீர்வாகும்.

$b^2 - 4ac = 0$ எனில், இரு சமமான மெய்யெண்கள் தீர்வாகும்.

மேலும், $b^2 - 4ac < 0$ எனில், மெய் மூலங்கள் இல்லை.

எனவே, $b^2 - 4ac > 0$ எனில், x அச்சை இரு புள்ளிகளில் வளைவரை வெட்டும்.

$b^2 - 4ac = 0$ எனில், வளைவரை x அச்சை ஒரு புள்ளியில் மட்டும் தொடும்.

$b^2 - 4ac < 0$ எனில், வளைவரை x அச்சை வெட்டாது.

எனவே, $P(x) = ax^2 + bx + c$ என்ற இருபடிச் சார்பின் தன்மைகாட்டி (discriminant) $D = b^2 - 4ac$ என்கிறோம்.

11th Maths V-1 TM.indb 77 21-01-2019 16:46:29